# EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

## Computational Physics Praktikum

# Ising-Modell


**Gruppe:**

Miklos Veress
Maurice ten Haaft

**Verantworlicher:**

Dr. Guiseppe Burgio
Dr. Markus Quandt


**Version:** 1

**Datum der Erstabgabe:**
31.03.2026

# Inhaltsverzeichnis

**1 Aufgabenstellung** **1**

**2 Ergebnisse und Interpretation** **2**

2.1 Aufwärmübungen . . . . . 2

2.2 Explizite Berechnung der Observablen über die Zustandssumme auf kleinen Gittern . . . . . 3

2.3 Berechnung auf größeren Gittern mit Monte Carlo . . . . . 4

2.3.1 Metropolis . . . . . 4

2.3.2 Heatbath . . . . . 6

2.3.3 Hysterese . . . . . 8

2.3.4 3D-Phasenplot . . . . . 9

# 1 Aufgabenstellung

Das planare Ising-Modell besteht aus einem $L \times L$ Gitter. Die einzelnen Gitterpunkte können den Wert $-1$ oder 1 annehmen, entsprechen also einem Art Spin.
Die Gesamtenergie dieser Spin-Systems mit einem äußerem homogenen Feld $h$ ist gegeben durch

$$H = -\sum_{x,y} J s_x s_y - \sum_x s_x h.$$

Die erste Summe besteht aus allen Gitterpunktpaaren $x, y$. Es wird nun die Annahme gemacht, dass die Spin-Spin-Kopplung auf Gitterpunkte die nicht unmittelbare Nachbarn sind vernachlässigt werden kann. Wenn $< x, y >$ also die nächsten Nachbarpaare sind ergibt sich

$$H \approx -\sum_{<x,y>} J s_x s_y - \sum_x s_x h.$$

Ziel ist es dieses System bei verschiedenen Temperaturen $\beta$ zu untersuchen und einen Phasenübergang zu studieren. Dazu werden im thermischen Gleichgewicht viele Konfigurationen erzeugt (die dann entsprechend hohe Gewichtung in der Zustandssumme besitzen) um dann Stichprobenartig und möglichst unkorreliert die Observablen zu messen.
Beim Start der Simulation wird das System entweder über einen „cold start“ (Spins sind geordnet) oder einen „hot start“ (Spins sind zufällig angeordnet) initialisiert.
Anschließend wird in jedem Zeitschritt das gesamte System durchlaufen („sweep“) und per Zufallssystem entschieden was mit den einzelnen Spins passiert. Dabei spielen $\eta$ und die Energieveränderung im Umfeld $dH$ die Rolle eine Art „bias“ zu geben.

Es soll nun ein Programm entwickelt werden, welches diesem Modell enstpricht. Insgesamt sollen in dem Versuch zwei verschiedene Algorithmen (Metropolis und „Heatbath“) implementiert werden, die diesen Zufallsprozess umsetzen.

# 2 Ergebnisse und Interpretation

## 2.1 Aufwärmübungen

Mittels MC Verfahren ist es möglich eine Approximation für $\pi$ zu bekommen. Dazu muss man zufällige Punkte mit den Koordinaten $x, y$ generieren und währendessen zählen wie viele im Einheitskreis bzw. im Einheitsquadrat landen. Aus dem Verhältnis der beiden lässt sich schließlich $\pi$ abschätzen:

$$\pi \approx 4 \frac{N_{\text{Einheitskreis}}}{N_{\text{Quadrat}}}.$$

Mit dem Mersenne-Twister als Zufallsgenerator ergab sich für die Anzahl an $N = 1000$ Samples beispielsweise

$$\pi_{\text{approx, MC}} = 3.16 \ .$$

und für $N = 10^7$ .

$$\pi_{\text{approx, MC}} = 3.1413 \ .$$

Es können auch Integrale mit MC approximiert werden. Dazu soll zunächst ein eigener Zufallsgenerator erstellt werden, welcher nach einer Normalverteilung mit dem Erwartungswert $\mu$ und Standardabweichung $\sigma$ „samplet“. Hierfür eignet sich die Box-Müller-Methode für die man zunächst zwei Zufallsvariablen $n, m$ braucht die durch eine Gleichverteilung zwischen 0 und 1 gewürfelt wurden. Dann berechnet sich die Normalverteilte größe $r$ mit

$$r = \sigma \sqrt{-2 \log m} \cos(2\pi n) + \mu.$$

Hiermit soll nun das Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt f(t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} dt \cos t \exp\left(-t^2/2\right)$$

mit MC-Integration approximiert werden:

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_i^N \frac{f(t_i)}{\mathcal{N}(0;1;t_i)} = \frac{1}{N(\sqrt{2\pi})^3} \sum_i^N \cos t_i \ ,$$

wobei die $t_i$ aus der Normalverteilung $\mathcal{N}(0;1)$ „gesamplet“ werden. Für $N = 10^6$ ergibt sich beispielsweise

$$I_{\text{approx}} = 0.0384 \ .$$

(Der Wert in der Anleitung ist falsch oder es ist ein Tippfehler in der Funktion, Integralrechner sagt auch 0.0384)

## 2.2 Explizite Berechnung der Observablen über die Zustandssumme auf kleinen Gittern

Zunächst wird auf einem kleineren $L \times L$ Gittern die innere Energiedichte $\epsilon = \langle H \rangle / L^2$, die Magnetisierung pro Gitterplatz $\langle m \rangle$ und dessen Betrag $\langle |m| \rangle$ explizit über die Zustandssumme

$$Z = \sum_i e^{-\beta H(\omega_i)}$$

berechnet ohne externes Feld $h$ berechnet. Dazu ist überhaupt die Erzeugung jeglicher Konfigurationen $\omega_i$ nötig. Im Allgemeinen lässt sich solch ein Problem mit dem „Backtrack"-Algorithmus lösen. Dabei wird rekursiv bei jedem Schritt beide Möglichkeiten ($-1$ oder 1) erforscht bis die Anzahl von $L^2$ Elementen erreicht ist.

Die benötigten Observablen berechnen sich mit der Zustandssumme als

$$\langle e \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i \frac{H(\omega_i)}{L^2} e^{-\beta H(\omega_i)}$$
$$\langle |m| \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i \frac{M(\omega_i)}{L^2} e^{-\beta H(\omega_i)}.$$

In Abbildung 1 sind die berechneten Größen in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt. Die Magnetisierung pro Gitterpunkt $\langle m \rangle$ wurde hier nicht dargestellt, da sie für alle $\beta$ sowohl in der analytischen Lösung als auch in der berechneten Ergebnis für $h = 0$ verschwindet:

$$m(\beta) = \frac{\sinh \beta h}{\sqrt{\sinh^2 \beta h + e^{-4\beta J}}}.$$

Die verbleibenden Größen berechnen sich analytisch mit

$$e(\beta) = -J \coth(2\beta J) \cdot \left[ 1 + (2 \tanh^2(2\beta J - 1) \frac{2}{\pi}) K(\xi) \right]$$
$$|m|(\beta) = \left[ 1 - \sinh^{-4}(2\beta J) \right]^{\frac{1}{8}},$$

wobei hier $J = 1$ gesetzt wurde.

Bei den Ergebnissen fällt auf, dass für $\beta >> \beta_c$ der Verlauf besonders gut (vor allem bei der Magnetisierung) passt. Ab knapp oberhalb von $\beta_c$ beginnen die numerisch berechneten Werte immer stärker abzuweichen. Der harte Phasenübergang in der analytischen Lösung wirkt hier sehr verschmiert. Für steigendes L wird verbessert sich jedoch das Ergebnis.

Für größere $L$ wird diese Berechnung leider sehr zeitaufwendig bis praktisch unmöglich da die Menge der Konfigurationen mit $2^{L^2}$ skaliert.

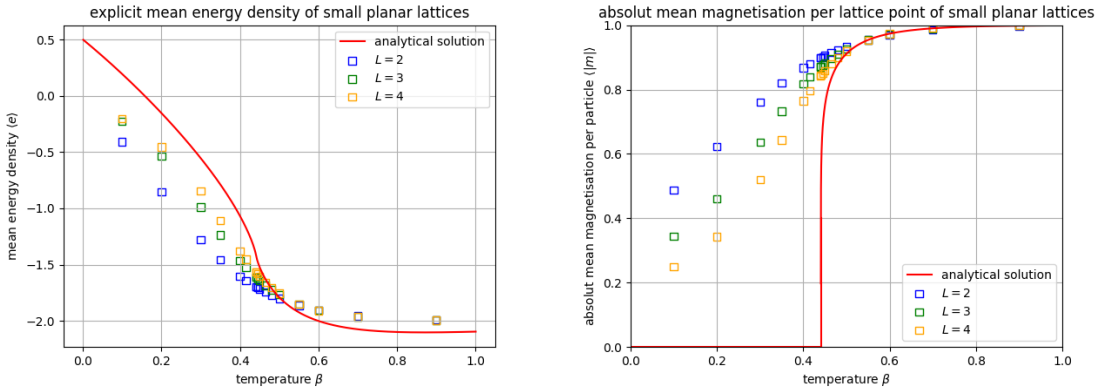


Abbildung 1: Berechneten Werte von $\langle e \rangle$ (links) und $\langle |m| \rangle$ (rechts) in Abhängigkeit von der Temperatur $\beta$.

## 2.3 Berechnung auf größeren Gittern mit Monte Carlo

### 2.3.1 Metropolis

Nun sollen die Observablen auf einem $128 \times 128$-Gitter in Abhängigkeit von $\beta$, da es wie im vorherigen Abschnitt erwähnt explizit nicht mehr möglich ist mittels MC-Verfahren berechnet werden. Zunächst wird der Metropolis mit multihits (Anzahl $N_{\text{try}}$) verwendet.
Um gute Stichprobe zu bekommen muss zunächst die Thermalisierungszeit abgeschätzt und der ideale $N_{\text{try}}$ werden. Dazu wird systematisch nach jeden $N_b$ Iterationen ein Mittelwert gebildet und mit dem vorherigen verglichen bis ein Kriterium $\epsilon$ erreicht wurde:

$$||\langle A \rangle_i - \langle A \rangle_{i+1}|| < \epsilon.$$

In der Praxis wurde im Experiment $N_b$ und $\epsilon$ variiert und das Kriterium für $e$ und $|m|$ dur durchgeführt, allerdings wurde dieses Kriterium meist auch nur als Abschätzung genommen. Außerdem wurde noch der Multihitparameter $N_{\text{try}}$ mit der CPU-Zeit abgeschätzt, wobei meistens sich tatsächlich nur ein Wert von $N_{\text{try}} = 1$ und in ganz seltenen Fällen (vermutlich durch Zufall) $N_{\text{try}} = 2$ als günstig ergeben hat. Es ist gut möglich, dass entweder der Algorithmus im Programm falsch implementiert wurde oder sich tatsächlich in den meisen Fällen $N_{\text{try}} = 1$ als ideal erweist.

Für kleine Temperaturen $\beta < 0.4$ thermalisiert das System für „Coldstart“ (CS) und „Hotstart“ (HS) sehr schnell mit ca. $N_{\text{therm}} \approx 100$ für $\beta \geq 0.5$ braucht das System deutlich länger $N_{\text{therm}} \approx 2000$ - 4000 um aus dem HS zu thermalisieren und sehr kurz aus dem CS mit $N_{\text{therm}} \approx 100 - 500$. Bei $\beta = 0.8$ kam auch vor, dass das System aus dem HS nach 20000 sweeps noch nicht thermalisiert war. Um die kritische Temperatur $\beta_c$ braucht das System sehr lange uabhängig vom Start ca. 8000 für CS und 15000 Sweeps für HS.

Um nun möglichst unkorrelierte Stichproben zu wählen wurde in den Berechnungen ein Messintervall von 200 gewählt. Abbildungen 2, 3 und 4 zeigen die Berechnungen der Observablen mit zusätzlichem Vergleich zur analytischen Lösung (für $L \to \infty$) für 100 Messungen. Für die Thermalisierungszeiten wurden meist 15000-20000 Sweeps für $\beta \approx \beta_c$ und $\beta > \beta_c$ (HS) gewählt wobei für $\beta < \beta_c$ 100-500 Sweeps für beide Startmöglichkeiten gereicht haben.

Man kann gut erkennen, dass in der ferromagnetischen phase $\beta > \beta_c$ die Werte sehr gut passen, dennoch aber der Knick unterhalb von $\beta_c$ verschmiert ist. In der Nähe von $\beta_c$ eichrn die CS-Werte von den HS-Werten ab, was bedeutet, dass nicht alle Messungen im hinreichend guten thermalisierten Bereich stattgefunden haben.

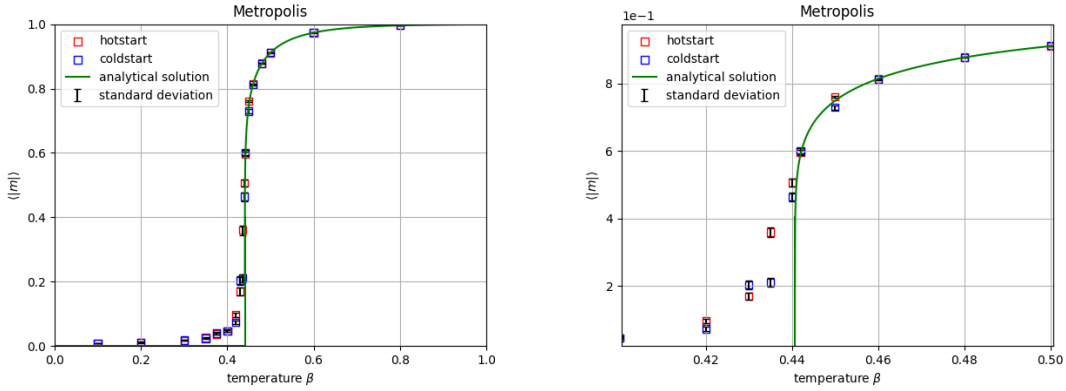


Abbildung 2: Temperaturabhängigkeit der absoluten Magnetisierung pro Gitterpunkt simuliert mit Metropolis.

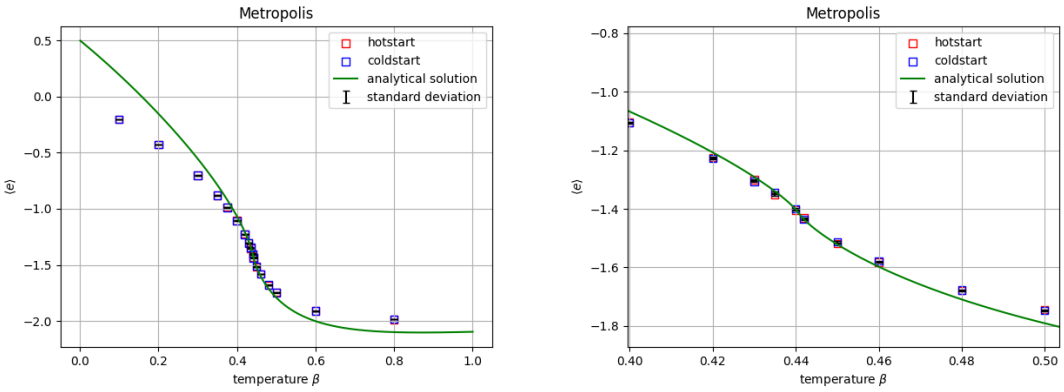


Abbildung 3: Temperaturabhängigkeit der inneren Energiedichte pro Gitterpunkt simuliert mit Metropolis.

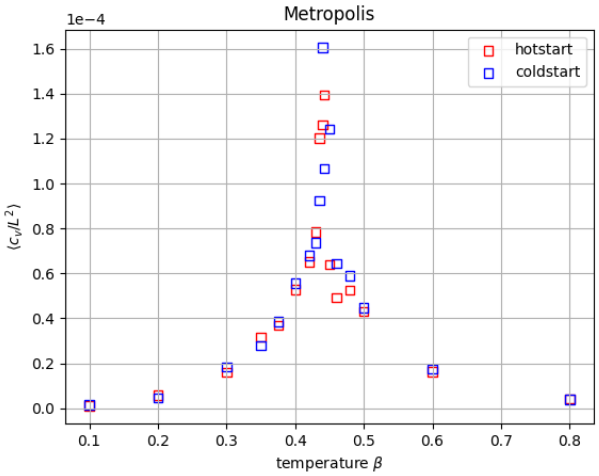


Abbildung 4: Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme pro Gitterpunkt simuliert mit Metropolis.

Tabelle 1 zeigt die Berechneten Werte in unmittelbarer Nähe zu $\beta_c$ für kleinere Gitter und 1000 Messungen über insgesamt 200000 Sweeps. Die 4x4 Werte stimmen sehr gut mit den expliziten Werten überein.

Tabelle 1: Gemessene Observablen mit Metropolis für $\beta = 0.4406868$ für verschiedene kleinere $L$

| L | $\langle \lvert m \rvert \rangle$ | $\Delta\langle \lvert m \rvert \rangle$ | $\langle m^2 \rangle$ | $\langle e \rangle$ | $\Delta\langle e \rangle$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (expl.) | 0.84386 | k.A. | k.A. | -1.56562 | k.A. |
| 4 | 0.83413 | 0.00718 | 0.74720 | -1.54170 | 0.01587 |
| 8 | 0.77791 | 0.00651 | 0.64747 | -1.49669 | 0.00970 |
| 32 | 0.66780 | 0.00507 | 0.47164 | -1.43878 | 0.00297 |

### 2.3.2 Heatbath

Die CS Thermalisierungszeiten vom Heatbath sind für hohe Temperaturen $\beta < \beta_c$ ähnlich schnell wenn nicht sogar schneller zum Metropolis (unter 100 Sweeps). Für Temperaturen knapp unterhalb (bsp. $\beta = 0.43$) braucht Heatbath ca. 4000 Sweeps) und bei $\beta_c \approx 0.44$ ca 8000 Sweeps unabhängig von der Wahl des Starts. vom CS Für niedrige Temperaturen braucht aber HS deutlich kürzer ca. 1000-3000 Sweeps zum Thermalisieren (manchmal hängt das System aber in metastabilen phasen und braucht sehr lange).

Abbildungen 5 bis 7 zeigen, die Ergebnisse analog zum Metropolis. Aus Zeitgründen wurde hier nur $N_{\text{Messungen}} = 50$ aber weiterhin in einem Intervall von 200 und einer

Thermalisierung in den meisten Fällen von $N_{\text{therm}} = 15000$ gemessen. Die Ergebnisse stimmen überwiegend mit denen aus dem vorherigen Abschnitt überein, was bedeutet das beide Algorithmen für alle $\beta$ gleiches Verhalten aufzeigen, was zu erwarten ist, wenn beide physikalisch korrekt implementiert wurden. Eine Ursache von Abweichungen kann auf jeden eine zu kurze Thermalisierungszeit, vor allem in der Nähe der kritischen Temperatur sein oder eine zu kurze Messzeit. Tabelle 2 zeigt, dass sich ebenfalls für kleine Gitter sich die selben Werte für $\beta_c$ ergeben wie für Metropolis.

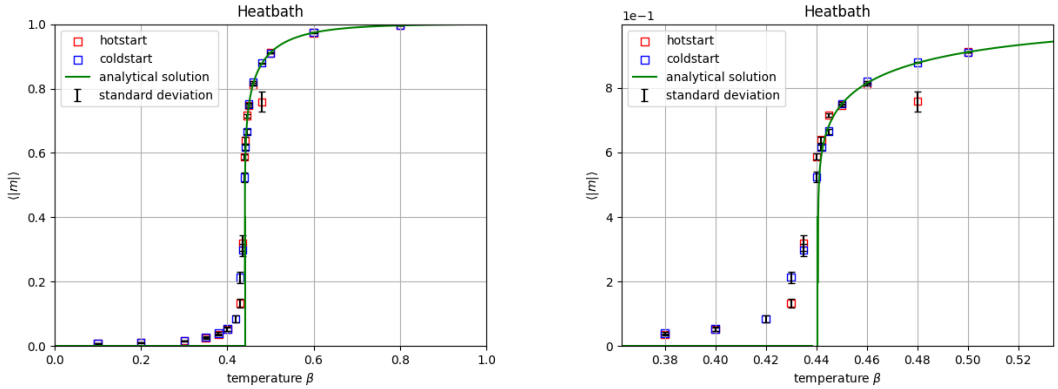


Abbildung 5: Temperaturabhängigkeit der absoluten Magnetisierung pro Gitterpunkt simuliert mit Heatbath.

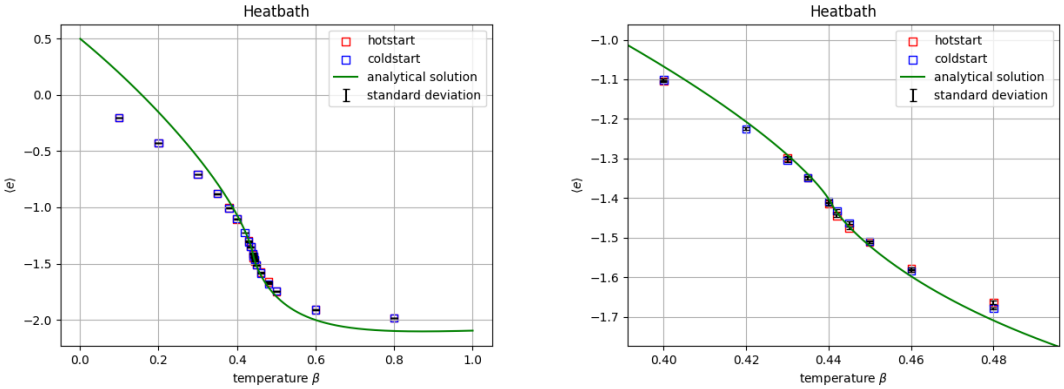


Abbildung 6: Temperaturabhängigkeit der inneren Energiedichte pro Gitterpunkt simuliert mit Heatbath.

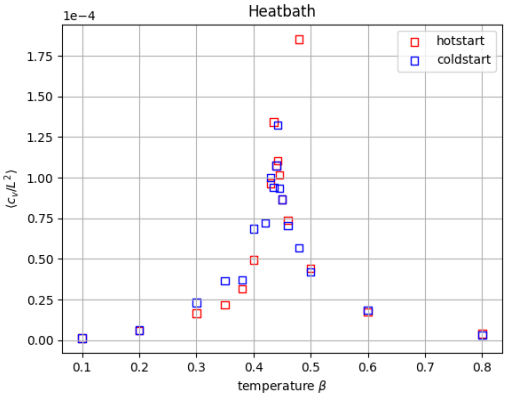


Abbildung 7: Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme pro Gitterpunkt simuliert mit Heatbath.

Tabelle 2: Gemessene Observablen mit Heatbath für $\beta = 0.4406868$ für verschiedene kleinere $L$

| L | $\langle \lvert m \rvert \rangle$ | $\Delta\langle \lvert m \rvert \rangle$ | $\langle m^2 \rangle$ | $\langle e \rangle$ | $\Delta\langle e \rangle$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (expl.) | 0.84386 | k.A. | k.A. | -1.56562 | k.A. |
| 4 | 0.83813 | 0.00714 | 0.75345 | -1.55775 | 0.01586 |
| 8 | 0.77013 | 0.00670 | 0.63790 | -1.48525 | 0.00947 |
| 32 | 0.65798 | 0.00558 | 0.46403 | -1.43764 | 0.00305 |

### 2.3.3 Hysterese

Um das System auf Hysterese zu testen wird für ein $32 \times 32$-Gitter bei $\beta = 0.5$ (ferromagnetische Phase) ein externes Magnetfeld angelegt mit $h = \pm 0.5$. Nach der Thermalisierung wird schließlich h Schrittweise auf 0 reduziert/erhöht. Dabei wurden Schritte von $\Delta h = 0.01$ im Abstand von 2000 sweeps gemacht. Es wurde jeder 10. Sweep gemessen.
Abbildung stellen die Abhängigkeit $m(h)$ dar. Es ist in beiden Fällen eine Tendenz zu erkennen. Nach den Schritten wurde mit MC-Sampling ($N = 50$, $\Delta N = 200$) jeweils ein Wert von $\langle m \rangle \approx \pm 0.91$ bestimmt, was dem $\langle m \rangle$ der Thermalisierung ohne Magnetfeld entspricht. Das System hatte also bis dahin vergessen, das jemals ein Magnetfeld angelegt wurde was für keine Hysterese spricht. Es kann aber sein, dass für kleine Gitter (wie hier) Hysterese-Effekte wenig stark ausgeprägt sind um einen merklichen Unterschied zu auszumachen oder dass $\Delta h$ oder die Intervalle zu groß oder klein gewählt wurden.

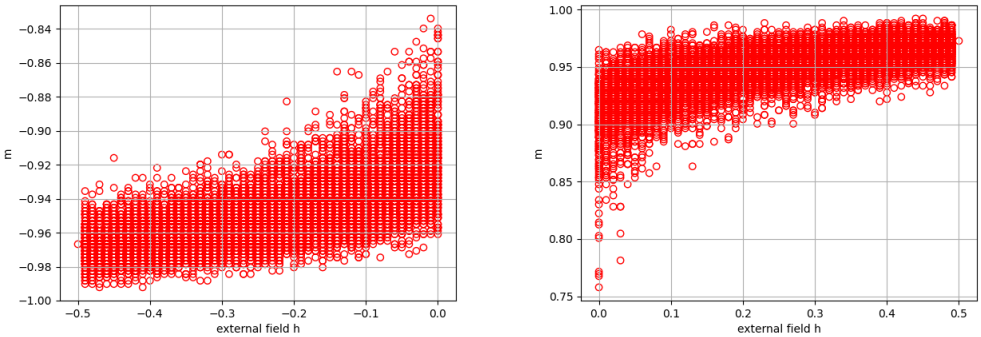


Abbildung 8: Magnetisierung nach langsamen Rückfahren des externen Magnetfelds $h \to 0$, für $\beta = 0.5$ auf beiden Seiten.

.

### 2.3.4 3D-Phasenplot

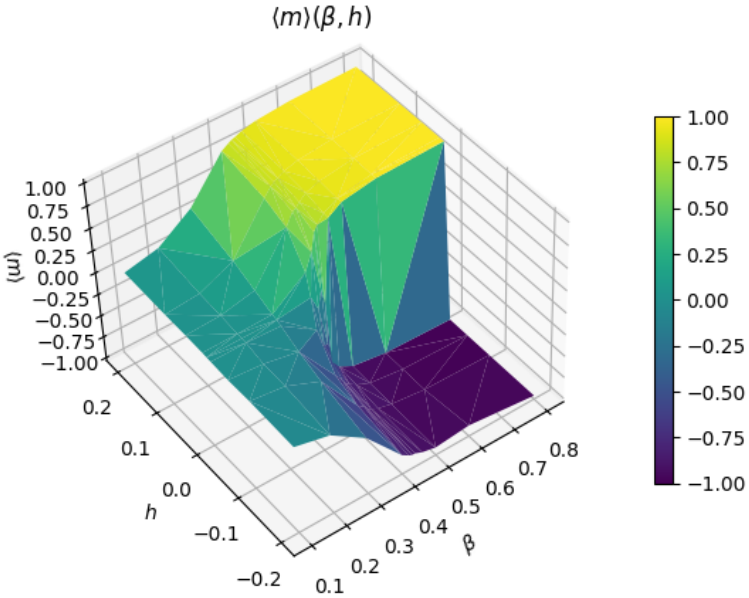


Abbildung 9: 3D-Phasenplot der Magnetisierung für $L = 32$, simuliert mit Heatbath.

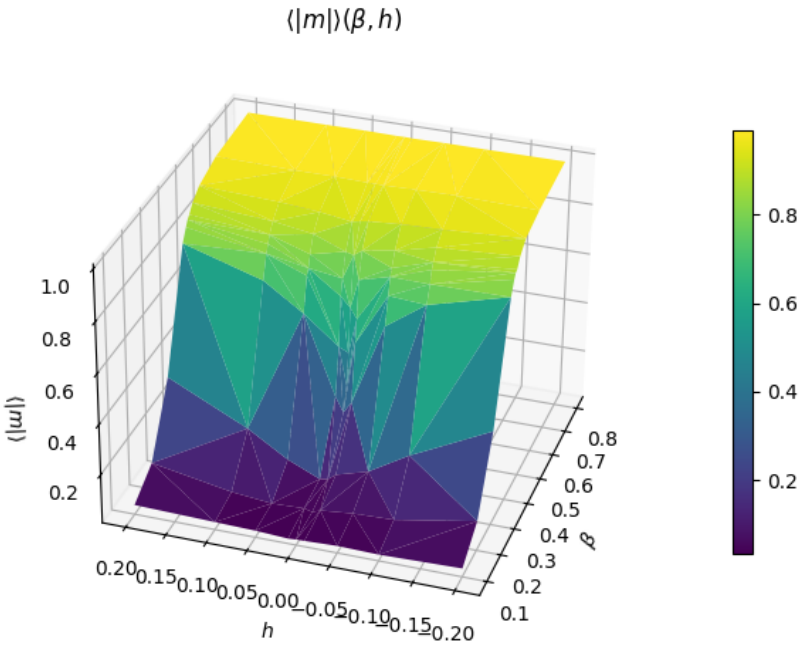


Abbildung 10: 3D-Phasenplot des Absolutwerts der Magnetisierung für $L = 32$, simuliert mit Heatbath.

Abbildung 9 zeigt den 3D-Phasenplot der Magnetisierung für ein $32 \times 32$ Gitter. Für hohe Temperaturen zeigt sich minimaler Einfluss eines äußeren Magnetfelds (Plateau). Mit wachsendem $\beta$ also sinkender Temperatur bekommt das äußere Feld einen stärkeren Einfluss und die Spins richten sich immer mehr aus in abhängig von der Stärke des Felden. Ab der kritischen Temperatur wechselt das Verhalten der Spins abrupt und sie richten sich in Feldrichtung aus, was eben der ferromagnetischen Phase entspricht.

In Abbildung 10 kann man noch besser beobachten das ein externes Feld automatisch Ordnung in das System bringt, da beireits bei Temperaturen über $\beta_c$ ein vorhandenes Feld $h$ Ordnung einbringt.